

УДК 618.19-006.6-615.277

К.Ш.Нургазиев, Ш.Ж.Талаева, Н.А.Чичуа,
А.Н.Баймахашева, А.Я.Тогузбаева, Н.А.Омарбаева
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Перспективы и возможности современной терапии больных диссеминированными формами рака молочной железы

Аннотация. В обзоре представлены литературные данные о принципах терапии больных диссеминированными формами РМЖ. Показано, что применение современных схем цитостатической химиотерапии в сочетании с оперативным лечением у больных диссеминированными формами РМЖ способствует повышению эффективности противоопухолевой терапии.

Ключевые слова: рак молочной железы, диссеминированная форма, терапия, оперативное лечение.

Рак молочной железы (РМЖ) - занимает лидирующее положение в структуре онкозаболеваний в мире. Статистические данные последних лет свидетельствуют о неуклонном, интенсивном росте заболеваемости и смертности от рака молочной железы в различных странах. Ежегодно в мире регистрируется почти 700 тысяч новых случаев рака молочной железы. По данным ВОЗ в ближайшем десятилетии ожидается регистрация свыше 1 млн. новых случаев РМЖ. Частота РМЖ у женщин западных стран в 5 раз выше, чем у женщин, проживающих в странах Азии. В западной популяции заболеваемость РМЖ нарастает в основном в постменопаузальном возрасте, в то время как в азиатских странах в основном у женщин моложе 50 лет, т. е. в репродуктивном возрасте. Смертность от злокачественных новообразований молочной железы в мире составляет 17,9 на 100 тысяч женского населения [1-2].

В Республике Казахстан РМЖ в структуре смерти от злокачественных новообразований шестой год подряд занимает 3-позицию, составив 8,2% (8,4% 2010 г.). Несмотря на тенденцию к стабилизации общей заболеваемости злокачественными новообразованиями в РК, прирост заболеваемости РМЖ не отстает от мировых показателей. Так, число больных с впервые в жизни установленным диагнозом РМЖ в 2010 году составил 20,6 на 100 тыс. населения, то в 2011 году этот показатель составил 21,3. Рак молочной железы в Казахстане занимает первое место в структуре заболеваемости женщин, и частота его неуклонно растет особенно в пожилом возрасте. В связи с тем, что более 50% больных злокачественными новообразованиями впервые обращаются в медицинские учреждения уже при распространенном процессе, в структуре смертности населения Казахстана онкологические заболевания продолжают занимать второе место после сердечно-сосудистых. Это обуславливает актуальность разработки новых и совершенствование существующих методов диагностики и лечения рака молочной железы [3].

Чрезвычайная сложность канцерогенеза и трудности ранней диагностики ставят задачу первостепенной важности - выбор оптимального варианта лечения рака мо-

лочной железы у каждой конкретной больной. В настоящее время при лечении рака молочной железы применяются все современные методы онкологии: хирургический, лучевой, цитостатический, гормональный, иммунологический и различные способы коррекции функции отдельных органов и систем. Еще одним аспектом практического использования результатов изучения молекулярно-биологических характеристик РМЖ может быть разработка новых препаратов, направленно воздействующих на исследуемые белки (или гены) и блокирующих регулируемые ими процессы. В связи с тем, что количество потенциально значимых биомаркеров очень велико, необходимы четкие критерии, позволяющие рекомендовать каждый конкретный показатель для практического применения [4].

Как свидетельствуют данные литературы, большинство больных раком молочной железы погибают от отдаленных метастазов. При первичной диагностике болезни диссеминация обнаруживается примерно в 6% случаев. В Казахстане IV стадия болезни впервые выявляется в 2 раза чаще (12,4%). Из числа больных, оперированных по поводу ранних стадий РМЖ, метастазирование развивается у 30-50% пациенток. Следует отметить, что для диссеминированного рака молочной железы характерна значительная вариабельность сроков жизни, проявлений метастазирования, эффективности терапии. Так, метастазирование в кости отмечается у 30-40% больных, а медиана их выживаемости близка к 4 годам. Эндокринная терапия эффективна у 35-45%, химиотерапия - менее чем у 30% больных. Метастазы в мозг встречаются у 20-30% больных, менее 10% из которых доживают до 1 года. Медиана выживаемости больных с легочными метастазами и плевритом характеризуется 2 годами.

Консервативное лечение больных диссеминированным РМЖ является одной из наиболее трудных и актуальных проблем клинической онкологии. Современная химиотерапия, не излечивая больных метастатическим РМЖ, позволяет получить выраженный клинический эффект более чем у 60% больных, продлевая безрецидивный период. Медиана выживаемости больных метастатическим РМЖ за последние 10 лет увеличилась с 18-24 мес до 24-36 мес, около 5% больных живут более 5 и даже 10 лет. Основным методом терапии диссеминированной РМЖ - лекарственное лечение. К полной ремиссии лекарственная терапия может привести только у 15% больных. Лишь некоторые из этих пациентов имеют шанс прожить 5 лет. У остальных больных полная ремиссия улучшает качество жизни и продлевает медиану выживаемости до 3 лет. Химиотерапия при диссеминированном раке молочной железы применяется уже более 40 лет. За этот период около 50 препаратов стали доступными для практического использования. При этом 5 цитостатиков

(доксорубин, доцетаксел, эпирубин, паклитаксел, винорельбин) позволяют получить лечебный эффект более чем у 50% пациентов. Эффективность остальных препаратов колеблется от 15 до 30%. При этом частота лечебных эффектов химиотерапии увеличилась с 20-40% до 43-82% (в том числе полный регресс с 0% до 4-27%), а их продолжительность с 3-4 месяцев после монотерапии алкилирующими препаратами до 5-13 месяцев. Все это, что крайне важно, сопровождалось улучшением качества жизни больных [5].

Однако, несмотря на все эти успехи, не удалось существенно улучшить показатели выживаемости больных диссеминированным РМЖ. Средняя продолжительность жизни пациентов увеличилась только на несколько месяцев и данная форма заболевания по-прежнему остается неизлечимой. Более того, до настоящего времени нет общепринятых стандартов лечения этой патологии. Поэтому в практической деятельности по-прежнему в качестве I и II линий химиотерапии рекомендуются схемы с антрациклиновыми антибиотиками (АС, САФ), комбинации их с таксанами или CMF (у пациентов, которые в силу имеющейся сопутствующей патологии не могут получить другие варианты терапии). При дальнейшем прогрессировании опухоли (III и IV линии) - таксаны, винорельбин + 5-фторурацил, длительные инфузии 5-фторурацила и т.д.

Вместе с тем, постоянно ведется поиск новых более эффективных подходов к лечению, который осуществляется в трех направлениях. Прежде всего, это выявление новых комбинаций и режимов хорошо известных противоопухолевых препаратов (высокодозная химиотерапия, пролонгированные инфузии, еженедельное введение). Большое внимание уделяется разработке новых эффективных цитостатиков (капецитабин и др.) и таргетных препаратов (трастузумаб), чтобы индивидуализировать лечение на основе молекулярных маркеров (HER-2, ER/PR, p53) [4-6].

При диссеминированных формах РМЖ целесообразность использования высокодозной химиотерапии обусловлена тесной связью дозы и эффекта для большинства цитостатиков *in vitro* и *in vivo*, что означает повышение цитотоксичности пропорционально увеличению дозы и появлением возможности преодоления гематологической токсичности после введения сублетальных доз цитостатиков с помощью технологии трансплантации костного мозга или периферических стволовых клеток. Начиная с 1990 года, были опубликованы результаты 104 исследований (с включением 4414 больных), посвященных оценке эффективности высокодозной химиотерапии при РМЖ. В большинстве этих работ показана высокая эффективность данного метода. Однако 102 из них были не рандомизированными по II фазе. При сравнении результатов лечения больных, которые соответствовали критериям включения в протоколы высокодозной химиотерапии (645 чел.), с больными, которым этот вид лечения был противопоказан (936 чел), установлена более высокая частота полных регрессий (27%), медиана выживаемости (30 мес.) и показатели 5-ти (21%) и 10-ти (7%) выживаемости в первом случае, чем у больных, которым данная терапия не могла быть проведена по разным причинам (7%, 17 мес., 65 и 2% соответственно). В связи с этим был сделан вывод, что результаты большинства вышеуказанных не рандомизированных исследований не могут быть экстраполированы на всех больных, а реальная эффективность метода значительно ниже ожидаемой. Последующие довольно масштабные исследования не регистрировали различий в показателях выживаемости при проведении высокодозной и стандартной химиотерапии у больных диссемини-

рованным раком молочной железы [7-9]. Таким образом, отсутствие убедительных доказательств эффективности с точки зрения увеличения выживаемости; токсичность в отношении нормальных тканей (не гематологическая); высокая стоимость; необходимость специально подготовленных высококвалифицированных специалистов и соответствующего оборудования ограничивает применение высокодозной химиотерапии у данной группы больных.

Перспективность комбинирования таксанов с антрациклиновыми антибиотиками при диссеминированном РМЖ определяется их самой высокой эффективностью и синергизмом, разным механизмом действия и отсутствием перекрестной резистентности. Установлена высокая эффективность комбинации доцетаксела и паклитаксела с доксорубином и эпирубином при использовании в качестве химиотерапии I линии. При этом частота лечебных эффектов достигает 80-90% (в том числе полный регресс - 25%). Эта комбинация активно изучается с точки зрения эффективности и токсичности, а также влияния на показатели выживаемости больных. Выявление новых эффективных препаратов для больных диссеминированным РМЖ является вторым важным направлением развития химиотерапии. В настоящее время время проведены и ведутся многочисленные исследования, посвященные их изучению [4-11]. В таблице представлен список таких препаратов, рекомендованных для клинического применения, и их эффективность при диссеминированном РМЖ.

Таблица - Эффективность новых цитостатиков при лечении РМЖ (цит. по Моисеенко В.М., 1999)

Препараты	Частота лечебных эффектов (ПР+ЧР)
Антиметаболиты:	
Капецитабин	25-36%
УФТ	24-40%
Ралтитрексид	26%
Гемцитабин	37%
Антрациклины, антрапиразолоны:	
doxil/caelix (липосомный доксорубин)	13-31%
Идарубин	37%
Лозоксантрон	35-43%
Ингибиторы топоизомеразы I:	
Иринотекан	8-23%
Топотекан	10-36%
Платиновые аналоги:	
Оксалиплатин	21%
Моноклональные антитела:	
Трастузумаб	15-24%

Известно, что рак молочной железы представляет собой патогенетически полиморфное заболевание, и едва ли можно допустить, что все подгруппы больных получают одинаковый результат от определенной терапии. Достижения в области биохимии и молекулярной биологии последних лет позволили исследователям и клиницистам использовать некоторые биологически значимые показатели, которые могут помочь в прогнозе раннего рака молочной железы и в выборе терапии при местно-распространенном процессе заболевания. В их числе онкогены, рецепторы эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП), маркеры апоптоза, рецепторы факторов роста и т.д. Все эти показатели позволяют более детально изучить молекулярно-биологические особенности злокачественных опухолей, ассоциируются со степенью дифференцировки, способностью к инвазии и метастазированию, чувствительностью к химиотерапии,

а следовательно, с особенностями течения и прогнозом заболевания в каждом конкретном случае [4-12].

В настоящее время имеется несколько сотен различных моно- и поликлональных антител, выявляющих экспрессию тех или иных белков, связанных со структурными компонентами клетки, продуктами клеточного синтеза (гормонов, ферментов, иммуноглобулинов), рецепторами и т. д. Однако антитела могут лишь указывать на изменения картины генной экспрессии.

В связи с этим особое значение приобретает изучение клинического течения, лечения, гормонального статуса и факторов прогноза при раке молочной железы. Экспрессия онкобелков семейства C-erbB-2, различных маркеров апоптоза — bcl-2, bcl-x, p-53, CD-95 и др., а также показатели пролиферативной активности опухолевых клеток Ki-67, коррелируют с исходом заболевания, т.е. выживаемостью и вероятностью возникновения рецидива у пациента. У больных распространенным РМЖ особенно актуальным является определение гормональной и лекарственной чувствительности опухолей для индивидуального подбора схем терапии.

Лучшие результаты эндокринной терапии РМЖ достигаются при РЭ+ и РП+-статусе, чем при других вариантах рецепторного фенотипа. Положительные результаты лечения получены у 77% больных с наличием экспрессии в опухолевых клетках обоих рецепторов, при этом 5-летняя безрецидивная выживаемость возросла на 20—30%. Рецепторположительные опухоли молочной железы имеют более высокую дифференцировку и более благоприятное клиническое течение. Эффективность гормонотерапии составила 27% при опухолях с РЭ+ и РП- и 46% при статусе РЭ- и РП+. При статусе РЭ- и РП- адекватный ответ на лечение наблюдали в 10—15% случаев соответственно. В практических целях для установления положительного гормонального статуса опухоли достаточно иметь 5—10% четко окрашенных клеток.

В последние несколько лет во всем мире активно исследуется генная экспрессия при РМЖ методами микроанализа ДНК. Результаты этих исследований применимы к прогнозу при РМЖ, предсказанию эффекта терапии и даже к классификации РМЖ по особенностям генома. Peto et al. (2000) выделяет 5 типов РМЖ по особенностям экспрессии генов: люминальный (подтипы А и Б), базальный, тип Her2+, группа с экспрессией “нормального” генного профиля. В настоящее время данная классификация имеет клиническое применение: базальный и Her2+ типы имеют наихудший прогноз, тогда как для люминального типа характерны высокие показатели выживаемости. Ретроспективный анализ основывался на 84 случаях. Два года спустя авторы повторили исследование уже на 122 образцах, используя определение экспрессии 200 генов и результаты подтвердились.

Van't Veer и соавт. (2002) путем микроанализа составили “портрет” из 70 генов, определяющий неблагоприятный исход заболевания. Из 295 пациентов этот генный набор имели 180, не имели 116; 10-летняя выживаемость составила 54,6 и 94,5% соответственно. Работа также основана на ретроспективном анализе. В настоящее время идет проспективное клиническое исследование с использованием коммерчески доступных наборов антител для оценки потенциальной возможности клинического применения этого метода. Одно из наиболее перспективных исследований провел Puztai (2003). Он предлагает алгоритм исследования пяти генов, который позволил с точностью до 75% предсказать вероятность полного морфологического регресса при неоадъювантной химиотерапии паклитакселом с последующим режимом FAC.

Однако проблема заключается в низкой чувствительности теста, которая равна всего 50%. Группа американских исследователей под руководством Chang (2003) изучала генетические предпосылки к первичной и приобретенной резистентности РМЖ к доцетакселу. Были обнаружены существенные генетические различия между чувствительными и первично-резистентными опухолями, причем эти различия исчезали в процессе лечения по мере возникновения приобретенной резистентности к доцетакселу. Авторы полагают, что дальнейшие исследования могут более определенно установить молекулярный профиль, определяющий формирование резистентности к доцетакселу [4-8, 10, 11].

Группа японских исследователей, возглавляемая Ikeda (2003), с помощью ДНК-анализа установила, что опухоли, чувствительные и резистентные к доцетакселу, существенно различаются по 76 генам. Однако предлагаемые методы анализа достаточно трудоемкие, дорогостоящие и мало применимы в клинике. Необходимы дальнейшие разработки более чувствительных и специфичных методик. Во всех приведенных выше исследованиях использовались свежие и замороженные образцы тканей, однако разрабатываются более удобные для применения в клинике возможности анализа ДНК по тонкоигольному аспирату: над этим работают Symmans и соавт. (2002), а также по парафиновым блокам тканей.

Обычно определяя тактику лечения больной раком молочной железы необходимо изучить биологические характеристики опухоли и в зависимости от совокупности прогностических и предсказывающих факторов определить план лечения. С развитием молекулярных, иммуногистохимических и биохимических методов диагностики наши знания о прогностических и предсказывающих факторах расширяются. Важным для клинициста является умение применять их в клинических ситуациях, выделять важные и второстепенные прогностические факторы. Как известно, прогностические факторы оценивают риск рецидива или смерти, в то время как предсказывающие факторы предсказывают эффективность каких либо вида терапии. Некоторые прогностические факторы могут быть и предсказывающими (рецепторы эстрогенов в ткани опухоли свидетельствуют о более благоприятном прогнозе заболевания и чувствительности к гормональному лечению). Предсказывающие факторы освещают связь между биологией опухоли и эффективностью лечения [4-12].

Одним из первых таргетных препаратов стал трастузумаб (герцептин). Во время широкого применения герцептина было установлено, что препарат вызывает положительный эффект приблизительно 40% больных раком молочной железы с гиперэкспрессией Her-2. Механизм резистентности к препарату остальных больных пока не известен. Имеются данные, согласно которым Her-2 (белок p185) может подвергаться протеолитическому расщеплению с отделением его внеклеточного домена, который определяется в культуральной жидкости или в сыворотке крови больных. Повышенный уровень этого домена в сыворотке крови больных РМЖ коррелирует с низкой эффективностью герцептина. Предполагается, что такие моноклональные антитела, как трастузумаб, не способны связываться с усеченным рецептором (p95) и поэтому не могут прерывать пролиферативные сигналы. В то же время показано, что при p95-положительных опухолях молочной железы эффективными могут быть ингибиторы тирозинкиназы внутриклеточного домена. Ингибиторы тирозинкиназы рецепторов факторов роста, взаимодействия с участками фермента, ответственным за связывание с АТФ, ингибируют, тем самым аутофосфорилирование ни-

железающих сигнальных молекул, участвующих в каскаде реакций по трансдукции сигнала, в результате митогенный сигнал прерывается на уровне тирозинкиназы и не передается от интрацеллюлярного домена рецептора к другим сигнальным молекулам. В связи с этим создание препаратов, ингибирующих тирозинкиназу рецепторов факторов роста следует считать весьма перспективным. Интенсивные поиски в этом направлении привели к созданию нескольких агентов с таким механизмом действия. Одним из этих препаратов – лопатиниб (тайверб) является двойным ингибитором тирозинкиназы: одновременно ингибирует тирозинкиназу Her-1 и Her-2. При создании этого препарата предполагалось, что он должен быть более активным, чем ингибитор тирозинкиназы только Her-1 или только Her-2, а также превосходить по эффективности моноклональные антитела к этим рецепторам. В опытах эти предложения были подтверждены.

Консервативное лечение больных диссеминированным РМЖ является одной из наиболее сложных проблем клинической онкологии. Современная химиотерапия, не излечивая больных диссеминированным РМЖ, позволяет получить клинический эффект более чем у 60% больных, продлевая безрецидивный период. Основным методом терапии диссеминированной РМЖ лекарственное лечение. За 40 летний период применения химиотерапии ряд цитостатиков второго поколения (доксорубин, доцетаксел, эпирубин, паклитаксел, винорельбин) позволяют получить лечебный эффект более чем у 50% пациенток РМЖ. Эффективность остальных препаратов колеблется от 15 до 30%. Однако, несмотря на определенные успехи, не удалось существенно улучшить показатели выживаемости больных диссеминированным РМЖ. Более того, до настоящего времени нет общепринятых стандартов лечения этой патологии. Поэтому в практической деятельности по-прежнему в качестве I и II линий химиотерапии рекомендуются схемы с антрациклиновыми антибиотиками, комбинации их с таксанами. Вместе с тем, постоянно ведется поиск новых более эффективных подходов к лечению, который осуществляется в трех направлениях. Прежде всего, это выявление новых комбинаций и режимов хорошо известных противоопухолевых препаратов. Перспективностью комбинирования таксанов с антрациклиновыми антибиотиками при диссеминированном РМЖ определяется их самой высокой эффективностью и синергизмом, разным механизмом действия и отсутствием перекрестной резистентности. Установлена высокая эффективность комбинации доцетаксела и паклитаксела с доксорубином и эпирубином при использовании в качестве химиотерапии I линии. Эта комбинация активно изучается с точки зрения эффективности и токсичности, а также влияния на показатели выживаемости больных. Большое внимание уделяется разработке новых эффективных цитостатиков (капецитабин и др.) и таргетных препаратов (трастузумаб), чтобы индивидуализировать лечение на основе молекулярных маркеров (HER-2, ER/PR).

Список литературы

1. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2008 г. / Под ред. М.И. Давыдова и Е.М. Аксель // Вестн. РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. - 2010. - Т.21. - 158 с.
2. Злокачественные новообразования в России в 2007 г. (Заболеваемость и смертность). Ред. В.И. Чиссов, В.В. Старинский, Г.В. Петрова. - М., 2009. - 252 с.
3. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Бапеисов Д.М. и соавт.

Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012 год. (Статистические материалы). - Алматы, 2012 - 108 с.

4. Семиглазов В.Ф. Стратегические и практические подходы к решению проблемы рака молочной железы. // Вопросы онкологии. - 2012. - Т. 58, №2. - С.148-152.
5. Остапенко В., Остапенко А. Значение и особенности оперативного лечения местнораспространенного рака молочной железы // Вопросы онкологии. - 2011. - Т. 57, №5. - С.578-583.
6. Семиглазов В.Ф. Стратегия лечения рака молочной железы, основанная на выделении биологических подтипов // Вопросы онкологии. - 2011. - Т. 57. - №5. - С.542-552.
7. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Клетсель А.Е. Неoadъювантная химиотерапия рака молочной железы // Материалы II международной ежегодной конференции: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы. - СПб, 2005. - С.78-84. 171
8. Портной С.М. Местнораспространенный рак молочной железы (тактика лечения) // Вопросы онкологии. - 2011. - Т.57, №5. - С.553-558.
9. Deissler P., Kafka A., Schuster A. et al. Spectrum of p53 mutations in biopsies from breast cancer patients selected for preoperative chemotherapy analysed by the functional yeast assay to predict therapeutic response // Oncol. Rep. - 2004. - N 4. - P.281-286.
10. Gluck S. Схемы, включающие более высокие дозы эпирубина, увеличивают безрецидивную и общую выживаемость по сравнению со стандартными режимами терапии. Возрастающая роль эпирубина в лечении рака молочной железы // Совр. онкология. - 2004. - № 4. - С.140-148.
11. Семиглазов В.В., Донских Р.В., Семиглазова Т.Ю. и др. Такотер в неoadъювантном лечении рака молочной железы // Вопросы онкологии. - 2011. - Т.57, №4. - С.645-650.
12. Божок А.А., Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В. и др. Факторы прогноза при раке молочной железы // Современная онкология. - 2005. - № 1. - С.4-9.

Тұжырым

К.Ш. Нургазиев, Ш.Ж. Талаева, Н.А. Чичуа, А.Н. Баймахашева, А.Я. Тогузбаева, Н.А. Омарбаева
Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Диссеминацияланған сүт безінің қатерлі ісігі бар науқастарда қазіргі заманауи терапияның келешектілігі және мүмкіндіктері

Шолу барысында сүт бездері обырының диссемицияланған түрмен ауыратын науқастарды емнің принциптері туралы әдебиет мәліметтер келтірілген. Сүт бездерімен ауыратын науқастарды цитостатикалық химиотерапияның қазіргі кестелерін қолдану мен оперативті емдеуді сабақтастыру арқылы емдеу арттыруға болатынын көрсетеді.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, диссеминацияланған түрі, химиотерапия, операциялық емі.

Summary

K.S.Nurgaziev, S.Z.Talaeva, N.A.Chichua, A.N.Baymahasheva, A.Y.Toguzbaev, N.A.Omarbayeva
In the literature overview the contemporary facts about using principles of the effective therapy in antitumor treatment for advanced breast cancer patients are shown. It was shown the high clinical effective using the different variants of chemotherapy and operation of the advanced breast cancer patients.

Keywords breast cancer disseminated form, chemotherapy, surgical treatment.